

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

Код дисципліни – **СОК 1**

Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	четвертий
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Дорвард Вікторія-Дейдра Сергіївна, викладач (спеціаліст першої категорії), electron_dktd@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	7,0
Анотація дисципліни	Освітня компонента (дисципліна) «Радіoeлектроніка» знайомить студентів із методами аналізу радіосигналів, фізичними основами сучасної радіoeлектроніки, схемотехнікою, основними дискретними елементами та направлена на надання системних знань про будову, принцип дії, параметри і характеристики основних вузлів електронних пристроїв, що використовуються в системах енергетики і автоматизованих системах управління технологічними процесами виробництва. «Радіoeлектроніка» є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з радіoeлектронною апаратурою, укладання електричних кіл різної складності, дає відомості про сучасну елементну базу та основні методи вимірювань в електроніці, закладає передумови для самостійної дослідницької роботи.
Мета та завдання дисципліни	Метою вивчення освітньої компоненти (дисципліни) «Радіoeлектроніка» є формування базових знань та вмінь здобувача освіти про основні складові частини радіoeлектроніки та їхню роль у сучасному суспільстві і про програмні засоби проектування електричних схем та набуття знань і навичок для читання технічної документації, в тому числі схем радіoeлектронних засобів. Основними завданнями вивчення освітнього компонента (дисципліни) «Радіoeлектроніка» є: -вивчення основних понять та визначень радіoeлектроніки,

	основних характеристик радіоелектронних елементів, параметрів і характеристик напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем; -вивчення фізичних принципів дії основних електрорадіоелементів та класичних схем їх застосування для перетворення сигналів; -виконання вимірювання основних параметрів в електричних колах; -складання схем найпростіших електронних ланок; -оброблення сигналів за допомогою спеціальних комп'ютерних програм; - оволодіння навиками програмування мікроконтролерів.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	133 Галузеве машинобудування ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. СК1. Здатність застосовувати типові методи природничих та технічних наук для розв'язування професійних практичних завдань галузевого машинобудування. СК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та оцінювати результати вимірювань, за потребою застосовувати для поліпшення процесів виробництва. СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук. <i>Здатність читати радіоелектронні схеми та технічну документацію.</i> <i>Здатність використовувати літературу при вирішенні технічних питань експлуатації та ремонту геофізичної апаратури.</i>
Програмні результати навчання	133 Галузеве машинобудування РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. <i>Застосовувати основні класичні схеми сучасної електронної схемотехніки.</i> <i>Застосовувати принципи роботи типових вузлів сучасної радіоелектронної апаратури, принцип дії.</i> <i>Застосовувати конструкцію та основні напівпровідникові прилади, мікросхеми.</i> <i>Застосовувати основні принципи перетворення та кодування сигналів, які використовують в геофізичній апаратурі.</i>
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Елементи радіоелектронних засобів Тема 1. Електровакуумні прилади Тема 2. Газорозрядні прилади Тема 3. Електронно-променеві прилади Тема 4. Загальна характеристика напівпровідникових приладів Тема 5. Електронно-дірковий перехід Тема 6. Напівпровідникові діоди Тема 7. Біполярні транзистори Тема 8. Польові транзистори

	Тема 9. Тиристори. Оптоелектронні напівпровідникові елементи Тема 10. Інтегральні мікросхеми Змістовий модуль 2. Радіоелектронні засоби Тема 11. Сигнали Тема 12. Електроживлення радіоелектронної апаратури Тема 13. Підсилювачі низької частоти Тема 14. Підсилювачі постійного струму. Операційні підсилювачі Тема 15. Пасивні фільтри та коливальні системи Тема 16. Вибіркові підсилювачі Тема 17. Генератори гармонічних коливань Тема 18. Мультивібратори та одновібратори Тема 19. Блокінг-генератори Тема 20. Генератори пилоподібної (лінійно змінної) напруги Тема 21. Формувачі сигналів Тема 22. Тригери Тема 23. Компаратори Тема 24. Цифрові логічні схеми Тема 25. Радіозв'язок. Радіопередавальні пристрої Тема 26. Радіоприймальні та телеприймальні пристрої Тема 27. Сучасний етап розвитку радіоелектроніки
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані освітні заходи спрямовані на забезпечення ефективності освітнього процесу, активне залучення студентів до засвоєння матеріалу. <i>Лекції:</i> презентуються основні теоретичні матеріали дисципліни, розглядають основні поняття та базові закони електротехніки та електроніки.. Супроводжуються презентаціями, схемами та відеоматеріалами для кращого сприйняття та розуміння складних технічних аспектів. <i>Індивідуальні завдання та тести:</i> включають методи розрахунків електричних кіл, вивчення фізичних процесів в напівпровідникових пристроях; проектування електронних схем, створення технічної документації або виконання досліджень в рамках окремих тем дисципліни. <i>Лабораторні/практичні заняття</i> дозволяють - провести перевірку набутих теоретичних знань на практиці; набути навичок роботи з розрахунків електричних кіл; вивчити фізичні процеси в напівпровідникових пристроях та характеристики електронних пристроїв та типових вузлів на їх основі; отримати навички оцінки даних та оформлення висновків. <i>Тести</i> допомагають оцінити розуміння теоретичних та практичних аспектів дисципліни з метою розвитку практичних навичок та критичного мислення. - <i>Семінари та обговорення:</i> студенти обговорюють теоретичні питання, аналізують реальні приклади з електротехніки та основ електроніки, працюють у групах для вирішення задач. Під час підготовки до аналізу та порівняння об'єктів студенти розвиватимуть навички критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та практичних дій. <i>Самостійна робота</i> Під час виконання самостійної роботи пропонується такий

	порядок: - Визначення початкового рівня знань. Слід відповісти на питання, які наведені у методичних рекомендаціях. У разі виникнення проблем з відповідями необхідно повторити вказаний теоретичний матеріал. - Самостійна робота з навчальною та довідковою літературою. Слід проробити наведені сторінки та зафіксувати результати роботи в спеціальному зошиті. - Самоконтроль підсумкового рівня знань. Необхідно відповісти на поставлені запитання, виконати завдання, вирішити поставлені задачі та приклади.
Методи та критерії оцінювання	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістових розділів (ЗМ) та виконання підсумкової контрольної роботи (ПКР) <i>Підсумкове оцінювання у формі заліку.</i> Мінімальна кількість балів для заліку – 60 балів. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт. Для студентів, які набрали менше 60 балів впродовж усього семестру, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання. Студенти не допускаються до заліку, якщо під час семестру набрали менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 48 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перескласти лабораторні та практичні роботи, за які отримано мала кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за підсумкову контрольну роботу (залік) не може бути меншою 12 балів. <i>Підсумкове оцінювання у формі іспиту.</i> Максимальна кількість балів на екзамені – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бала. Студенти допускаються до екзамену за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт. Студенти не допускаються до екзамену, якщо під час семестру набрали менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів. Для допуску до екзамену обов'язково перескласти лабораторні та практичні роботи, за які отримано мала кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів. У випадку коли студент на екзамені набрав менше вказаної кількості балів вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Бугаєнко А. В. та інші. Радіоелектронні засоби та їх елементи не дуже складно (початкові відомості). Х: Вид. гр. "Основа", "Фізика в школах України" № 9 (109), №11-12 (111-112), №13-14 (113-114), №17 (117) 2008. 2. Гонтарев Ю.Ф. Навчальний посібник із радіомонтажної практики.-К., 2008. 3. Гонтарев Ю.Ф. Основи автоматики та комп'ютерної техніки:

	курс лекцій та матеріал для самостійного опрацювання.- К., 2013. 4. Гонтарев Ю.Ф., Мальований С.І., Познанський Ф.С. Електрорадіовимірювання (початкові відомості). Матеріал для проведення практики з радіомонтажу та електрорадіовимірювань. – Х: Вид. гр. “Основа“, “Фізика в школах України” № 9 (157), №10 (158), 2010. 5. Євстахевич З.М. Апаратура ГДС (початкові відомості).- К.:Медінформ, 2008. 6. Кевшин А. Г. Радіоелектроніка: конспект лекцій. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 67 с. 7. Кичак В. М., Крушевський Ю. В., Гаврілов Д. В. Основи радіоелектроніки: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2010. 368 с. 8. Кіпніс А.Ю. та ін. Електротехніка та електрорадіоелементи (початкові відомості). - К.: Медінформ, 2009. Додаткові: 8. Гурджій А. М., Сільвестров А. М., Поворознюк Н. І. Електротехніка з елементами промислової електроніки: підручник для учнів проф.-техн. закладів. Київ: Форум, 2002. 328 с. 9. Загальна електротехніка і основи електроніки: навчальний посібник / В. М. Співак, А. М. Гуржий, А. Т. Нельга, О. С. Ітякін Київ: КПІ, 2020. 266 с. 10. Мілих В. І., Шавьолкін О. О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Київ: Каравела, 2018. 688 с. 11. Овчаров В. В., Вовк О. Ю. Загальна електротехніка: Навчальний посібник. Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. 310 с. 12. Титаренко М. В. Електротехніка. Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних (неелектричних) спеціальностей вузів. Київ: Кондор, 2004. 240 с. Інтернет-ресурси: 1. Електронний підручник “Основи радіоелектроніки”/Терпай В.М., Воробець Д.В., Фальч В.І., Палош Н.М. URL: http://electrician.pto.org.ua/ 2. Електроніка та Радіотехніка URL: http://www.nbu.gov.ua/node/350 3. Макаренко В. В. Цифрова та імпульсна схемотехніка. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19099 4 .В.М. Сисоєв "Основи радіоелектроніки" 5. Світ електроніки. URL: https://eworld.org.ua/
Політика дисципліни	Вивченням освітнього компонента (дисципліни) є основні класичні схеми сучасної електронної схемотехніки, принципи роботи типових вузлів сучасної радіоелектронної апаратури, принцип дії, конструкцію та застосування основних напівпровідникових приладів, мікросхем, основні принципи перетворення та кодування сигналів, які використовують в геофізичній апаратурі. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Контроль навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою: систематичність та активність роботи студента на семінарських/практичних/лабораторних заняттях,

	тестування, виконання завдань самостійної роботи, виконання та обговорення індивідуальних завдань протягом семестру. Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих випадках навчання (за об'єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-дистанційних технологій. Політика використання електронних пристроїв: Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено. Політика щодо академічної доброчесності: Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії



Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи



Тетяна ВОЙНОВСЬКА

« 04 » 09 2024 р.